

TD – Modélisation de l'extension hydrographique et de l'hydrologie des rivières

Objectif : En vous appuyant sur les TD d'hier, vous aller générer un nouveau bassin versant, récupérer les données existantes sur ce bassin versant et modéliser son fonctionnement hydrogéologique pour étudier l'extension du réseau hydrographique et le débit de la rivière.

Les groupes impairs travaillent sur le bassin du Canut, les groupes pairs travaillent sur le bassin versant du Nançon. Ces deux bassins sont très importants pour Eau du Bassin rennais (partenaires de votre master !). Le bassin versant du Canut alimente la retenue de la Chèze qui peut stocker 14 Mm³, c'est le plus gros barrage du département. Le bassin versant du Nançon est l'un des bassins versants qui alimentent le Couesnon et les drains de Fougères, deux sources de prélèvement en surface d'eau. L'aquifère sur ces deux bassins a une épaisseur de 30m.

Au bout de 3.5h vous devez me rendre, par groupe, votre fichier jupyter, annoté du mieux possible, et si vous le souhaitez un document word qui rassemble par exemple des cartes que vous auriez faites avec QGIS.

Il est attendu que vous obteniez :

- **Le bassin versant que vous avez extrait automatiquement :** au minimum une carte avec le bassin versant, son hydrogéologie, les stations hydrométriques et ondes sur le bassin. Par rapport à ce que l'on a fait hier, vous pouvez ajouter la commande ci-dessous pour ajouter à l'objet Bassin Versant créé les données du réseau Onde.

`BV.add_intermittency(data_path, 'regional onde stations.shp')`
- **Les données climatiques sur le bassin versant :** au minimum donner la valeur de la recharge et du ruissellement moyen annuel sur le site et faire une figure de la variabilité interannuelle
- **Faire tourner le modèle Modflow sur votre bassin versant pour différentes valeurs pertinentes de la perméabilité (K).** Reportez dans un graphique comment l'évolution de K affecte l'extension du bassin hydrographique sur votre bassin. Caler votre modèle, c'est-à-dire trouver la valeur de K qui permette de reproduire au mieux l'extension du bassin hydrologique

- Vous pouvez essayer de faire tourner votre modèle en régime transitoire, à l'échelle mensuelle sur les années 2000-2003. Pour cela, vous devez réextraire la recharge mais uniquement sur les années qui vous intéressent et ensuite « rééchantillonner » cette recharge pour extraire une recharge avec un pas de temps mensuel. Attention aux unités ! Ensuite, changer le `sim_state` = 'Transient' Vous devez ensuite updater la condition de la nouvelle recharge et du nouveau `simulation_state` pour faire tourner le modèle en transitoire et obtenir des résultats au pas de temps mensuel entre 2000 et fin 2002. Normalement, le modèle tourne sur plusieurs « stress periods » et plusieurs « time », combien ?
- Pour visualiser et mettre en valeur vos résultats, vous disposez des rasters créés dans votre dossier de simulation (que vous pouvez regarder sur Qgis), vous pouvez également utiliser la fonction de visualisation.
- Enfin, vous obtenez des résultats de `outflow_drain`, qui correspondent au débit de la rivière lié aux résurgences d'eau de la nappe à chaque pas de temps. Que devez-vous ajouter pour obtenir le débit total de la rivière ? Vous pouvez ensuite comparer les débits simulés avec les débits observés. Les débits observés sont disponibles dans le dossier de données sous la forme..... En faisant varier la porosité, comment évolue le débit de la rivière ?

Dans la dernière demi-heure, vous allez rassembler vos résultats obtenus sur chaque site et me proposer collectivement des valeurs de la perméabilité et de la porosité pour chaque site pour m'expliquer le fonctionnement hydrologique des sites et les comparer.

De manière générale, faites bien attention au nom des dossiers et au nom des fichiers que vous appelez dans votre code et vérifiez qu'ils correspondent bien au fichier et au dossier qui vous intéresse.

Bon courage !